Solución de la pregunta 18

PRECÁLCULO · SERIES GEOMÉTRICAS: DECIMALES PERIÓDICOS

¿Qué fracción es igual al decimal periódico $0{,}777\ldots$?

A) $\dfrac{7}{10}$

B) $\dfrac{77}{100}$

C) $\dfrac{7}{99}$

D) $\dfrac{7}{9}$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Serie**
   $\frac{7}{10}+\frac{7}{100}+\cdots$, con $r=\frac{1}{10}$.
2. **Suma**
   $\frac{7/10}{1-1/10}=\frac{7/10}{9/10}$.
3. **Resultado**
   $\frac{7}{9}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Ese es $0{,}7$ (finito).

B) Ese es $0{,}77$.

C) Ese es $0{,}0707\ldots$.

Idea clave. Todo decimal periódico es una serie geométrica convergente.